

P1. Qual das seguintes afirmações distingue corretamente os esquemas simétricos dos assimétricos quanto aos objetivos de confidencialidade e autenticidade?

- A) Esquemas simétricos garantem confidencialidade através de assinatura digital, enquanto os assimétricos usam MAC para autenticidade.
- B) Esquemas simétricos usam cifra simétrica para confidencialidade e MAC para autenticidade; esquemas assimétricos usam cifra assimétrica para confidencialidade e assinatura digital para autenticidade.
- C) Esquemas simétricos garantem apenas autenticidade, enquanto os assimétricos garantem apenas confidencialidade.
- D) Esquemas simétricos utilizam a mesma chave para cifra e assinatura, enquanto os assimétricos utilizam chaves diferentes apenas para confidencialidade.

✅ **Resposta correta:** B — Nos esquemas simétricos, a confidencialidade é obtida por cifra simétrica (mesma chave para cifrar e decifrar) e a autenticidade por MAC (Message Authentication Code). Nos esquemas assimétricos, a confidencialidade é obtida por cifra assimétrica (chave pública cifra, privada decifra) e a autenticidade por assinatura digital (chave privada assina, pública verifica).

Fonte de informação: slides 02.esquemas-primitivas-simetricos.pdf (páginas 5-6) e 04.esquemas-assimetricos.pdf (página 2).

P2. Num esquema de cifra simétrica, quais são as três funções que o compõem e qual a propriedade fundamental que devem satisfazer?

- A) G (geração de chave), E (cifra) e D (decifra); a correção exige que $D(k)(E(k)(m)) = m$ para toda mensagem m e toda chave k .
- B) G (geração de par de chaves), S (assinatura) e V (verificação); a correção exige que $V(k)(S(k)(m), m) = \text{true}$.
- C) G (geração de chave), H (hash) e C (comparação); a correção exige que $H(m)$ seja única para cada m .
- D) G (geração de chave pública), E (cifra pública) e D (decifra privada); a correção exige que $D(k_d)(E(k_e)(m)) = m$.

✅ **Resposta correta:** A — Um esquema de cifra simétrica define os algoritmos G (geração probabilística de chaves), E (cifra probabilística) e D (decifra determinística). A propriedade de correção assegura que decifrar uma mensagem cifrada com a mesma chave devolve a mensagem original, para qualquer mensagem e qualquer chave válida.

Fonte de informação: 02.esquemas-primitivas-simetricos.pdf (página 9).

P3. O que caracteriza uma primitiva de cifra em bloco simétrica e quais as dimensões típicas envolvidas?

- A) É uma função que transforma uma mensagem de comprimento variável num bloco de tamanho fixo, usando chaves de tamanho variável.
- B) É uma função $E: \{0,1\}^l \times \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^n$ onde, para cada chave k , $E(k)$ é uma permutação; l é a dimensão da chave e n a dimensão do bloco.
- C) É uma função que opera em fluxo contínuo de bits, sem divisão em blocos, e não utiliza chaves.

- D) É uma função determinística que mapeia qualquer sequência de bits para um resumo de comprimento fixo n , independentemente de chave.

✓ **Resposta correta:** B — Uma primitiva de cifra em bloco recebe uma chave de l bits e um bloco de n bits, produzindo um bloco de n bits. Para cada chave, a função é uma permutação (injetiva e sobrejetiva), permitindo a decifra. Dimensões comuns incluem $n = 64$ ou 128 bits e $l = 56, 128$ ou 256 bits.

Fonte de informação: 02.esquemas-primitivas-simetricos.pdf (página 12).

P4. No modo de operação ECB (Electronic Codebook), o que acontece quando blocos iguais de texto claro são cifrados com a mesma chave?

- A) Os blocos cifrados resultantes são diferentes devido ao uso de um vetor de inicialização.
- B) Os blocos cifrados resultantes são também iguais, revelando padrões no texto claro.
- C) A cifra de cada bloco depende do bloco anterior, evitando repetições.
- D) O modo ECB não permite cifrar mensagens maiores que um bloco.

✓ **Resposta correta:** B — No modo ECB, cada bloco é cifrado independentemente com a mesma chave. Assim, se dois blocos de texto claro forem idênticos, os respectivos blocos cifrados também o serão. Esta propriedade pode revelar padrões estatísticos da mensagem original, comprometendo a confidencialidade, como ilustrado em imagens cifradas onde silhuetas permanecem visíveis.

Fonte de informação: 02.esquemas-primitivas-simetricos.pdf (páginas 15-16).

P5. No modo CBC (Cipher Block Chaining), como se comporta a propagação de erros quando ocorre um erro num bloco cifrado c_j ?

- A) O erro afecta apenas a decifra do próprio bloco c_j , sendo os restantes blocos decifrados correctamente.
- B) O erro afecta a decifra do bloco c_j e de todos os blocos seguintes, sem recuperação.
- C) O erro afecta a decifra do bloco c_j e do bloco seguinte c_{j+1} , mas o bloco c_{j+1} terá erros apenas nas mesmas posições do erro em c_j .
- D) O modo CBC é imune a erros porque utiliza um vector de inicialização que corrige automaticamente qualquer falha.

✓ **Resposta correta:** C — No modo CBC, um erro num bloco cifrado c_j afecta a decifra desse bloco (produzindo erros aleatórios) e também influencia o bloco seguinte c_{j+1} através da operação XOR com o bloco decifrado. O bloco c_{j+1} resultante apresentará erros exactamente nas mesmas posições em que c_j foi corrompido, e os blocos a partir de c_{j+2} são decifrados correctamente.

Fonte de informação: 02.esquemas-primitivas-simetricos.pdf (página 21).

P6. Qual das seguintes opções descreve correctamente o modo de operação CTR (Counter) e uma sua vantagem?

- A) O modo CTR cifra cada bloco de texto claro com o bloco cifrado anterior, exigindo decifra sequencial.

- B) O modo CTR gera um keystream a partir de um contador cifrado com a chave; o texto cifrado é obtido por XOR entre o texto claro e o keystream, permitindo acesso aleatório.
- C) O modo CTR é um modo de cifra em bloco que requer padding obrigatório e não permite acesso aleatório.
- D) O modo CTR utiliza realimentação do texto cifrado, propagando erros ao longo de toda a mensagem.

✓ **Resposta correta:** B — No modo CTR, um contador (geralmente incrementado a cada bloco) é cifrado com a primitiva de bloco, produzindo um keystream. O texto cifrado resulta do XOR entre o texto claro e esse keystream. Como a cifra de cada bloco do keystream é independente, é possível decifrar ou cifrar qualquer bloco individualmente (acesso aleatório). Além disso, erros num bloco cifrado afectam apenas a decifra desse mesmo bloco.

Fonte de informação: 02.esquemas-primitivas-simetricos.pdf (páginas 27-29).

P7. O que é o padding PKCS#5/7 e qual a vulnerabilidade associada quando usado em esquemas de cifra simétrica?

- A) O padding adiciona bytes aleatórios no início da mensagem; a vulnerabilidade é a repetição do IV.
- B) O padding acrescenta X bytes com o valor X para que a mensagem tenha comprimento múltiplo do bloco; existe um ataque de cifra escolhida (chosen ciphertext attack) que explora o destinatário como oráculo de padding.
- C) O padding consiste em adicionar um bloco extra com zeros; a vulnerabilidade é a recuperação da chave por força bruta.
- D) O padding é usado apenas no modo ECB para uniformizar blocos; não há vulnerabilidades conhecidas.

✓ **Resposta correta:** B — O padding PKCS#5/7 (também usado em CMS, SSL) completa a mensagem para um múltiplo do tamanho do bloco adicionando X bytes, cada um com o valor X (em hexadecimal). A vulnerabilidade descoberta por Vaudenay é um ataque de cifra escolhida onde o atacante envia criptogramas modificados e observa se o servidor (oráculo) retorna erro de padding ou não, permitindo decifrar a mensagem gradualmente.

Fonte de informação: 02.esquemas-primitivas-simetricos.pdf (página 24).

P8. Num esquema MAC (Message Authentication Code), quais as propriedades de segurança exigidas e qual o papel da chave?

- A) A chave é pública e a segurança exige que seja fácil encontrar uma colisão entre duas mensagens diferentes com a mesma marca.
- B) A chave é secreta e partilhada entre emissor e verificador; a segurança exige que, sem a chave, seja computacionalmente infazível forjar uma marca para uma mensagem dada (falsificação selectiva) ou encontrar qualquer par mensagem-marca válido (falsificação existencial).
- C) A chave é usada apenas na geração da marca, mas a verificação dispensa chave; a segurança baseia-se na dificuldade de inverter a função hash.
- D) A chave é diferente para cada mensagem e é transmitida em claro juntamente com a marca, garantindo autenticidade por comparação directa.

✓ **Resposta correta:** B — MAC é um esquema simétrico onde emissor e verificador partilham a mesma chave secreta k . Os algoritmos T (geração de marca) e V (verificação) usam essa chave. A segurança exige que, sem conhecer k , um atacante não possa produzir uma marca válida para uma mensagem específica (falsificação selectiva) nem encontrar qualquer par (mensagem, marca) válido (falsificação existencial).

Fonte de informação: 02.esquemas-primitivas-simetricos.pdf (páginas 32-34).

P9. O que distingue a abordagem Encrypt-then-MAC da MAC-then-encrypt em cifra autenticada?

- A) Encrypt-then-MAC cifra primeiro a mensagem e depois aplica o MAC ao criptograma; MAC-then-encrypt aplica o MAC à mensagem e depois cifra o conjunto $\text{mensagem}||\text{MAC}$.
- B) Encrypt-then-MAC aplica o MAC à mensagem e depois cifra; MAC-then-encrypt cifra primeiro e depois aplica o MAC.
- C) Encrypt-then-MAC usa a mesma chave para cifra e MAC; MAC-then-encrypt usa chaves diferentes.
- D) Encrypt-then-MAC é um modo de operação de cifra em bloco, enquanto MAC-then-encrypt é uma função hash.

✓ **Resposta correta:** A — Em Encrypt-then-MAC, primeiro cifra-se a mensagem com uma chave k_1 , e depois calcula-se o MAC sobre o criptograma resultante com uma chave k_2 . Em MAC-then-encrypt, primeiro calcula-se o MAC sobre a mensagem (com chave k_2), e depois cifra-se a mensagem concatenada com a marca (com chave k_1). Ambas garantem confidencialidade e autenticidade, mas Encrypt-then-MAC é geralmente preferida por verificar o MAC antes de decifrar.

Fonte de informação: 02.esquemas-primitivas-simetricos.pdf (página 36).

P10. Uma função hash criptográfica $H: \{0,1\} \rightarrow \{0,1\}^n$ deve satisfazer três propriedades essenciais. Quais são?*

- A) Ser injectiva, sobrejectiva e comutativa.
- B) Ser fácil de calcular $H(x)$ para qualquer x ; difícil encontrar uma segunda pré-imagem (dado x , achar $x' \neq x$ com $H(x')=H(x)$); difícil encontrar qualquer par (x, x') com $x \neq x'$ e $H(x)=H(x')$ (colisão).
- C) Ser fácil de inverter (dado h , encontrar x tal que $H(x)=h$); ser determinística; ter comprimento de saída variável.
- D) Ser eficiente em hardware, não permitir compressão e ser baseada em números primos.

✓ **Resposta correta:** B — As três propriedades fundamentais são: 1) Eficiência computacional no cálculo de $H(x)$; 2) Resistência à segunda pré-imagem (dado x , é difícil encontrar um x' diferente que produza o mesmo hash); 3) Resistência a colisões (é difícil encontrar quaisquer dois inputs distintos que produzam o mesmo hash). Estas propriedades permitem usar o hash como “impressão digital” única de mensagens.

Fonte de informação: 03.funcoes-hash.pdf (páginas 2-3).

P11. Como se aplica uma função hash para garantir a integridade de um ficheiro de software distribuído por um canal não autenticado?

- A) O produtor cifra o ficheiro com a sua chave privada e o cliente decifra com a chave pública.
- B) O produtor calcula o hash do ficheiro e divulga esse hash por um canal autenticado; o cliente obtém o ficheiro por qualquer canal, calcula o seu hash e compara com o hash autenticado.

- C) O produtor envia o ficheiro juntamente com a sua assinatura digital; o cliente verifica a assinatura, mas o hash não é usado.
- D) O produtor divide o ficheiro em blocos e aplica uma cifra simétrica a cada bloco; o cliente decifra e verifica a integridade por redundância cíclica.

✅ **Resposta correta:** B — Para garantir que o ficheiro não foi adulterado, o produtor calcula o hash do conteúdo e distribui esse valor por um canal seguro e autenticado (ex: site oficial HTTPS, chave pública). O cliente pode descarregar o ficheiro de qualquer mirror (canal não autenticado), recalculer o hash localmente e comparar com o hash obtido de forma autenticada. Se forem iguais, o ficheiro é íntegro.

Fonte de informação: 03.funcoes-hash.pdf (página 6).

P12. O que é o HMAC e qual a sua relação com funções hash?

- A) HMAC é um algoritmo de cifra simétrica em modo CBC, independente de funções hash.
- B) HMAC é um esquema de assinatura digital assimétrica baseado em RSA.
- C) HMAC é um conjunto de algoritmos MAC que utilizam uma função hash H como componente interna, sendo uma função de hash com chave (keyed hash function).
- D) HMAC é um modo de operação para cifra de fluxo, que substitui o uso de hash.

✅ **Resposta correta:** C — HMAC (Hash-based Message Authentication Code) é uma construção específica para gerar MACs a partir de uma função hash criptográfica (como SHA-256). É designado como função de hash com chave, pois utiliza uma chave secreta juntamente com a função hash para produzir marcas de autenticação. O algoritmo T é determinístico e a verificação recalcula o HMAC para comparar com a marca recebida.

Fonte de informação: 03.funcoes-hash.pdf (página 8).

P13. Nos esquemas assimétricos de cifra, qual é a relação entre as operações pública e privada e quem pode realizá-las?

- A) A operação pública é a decifra (apenas o emissor pode decifrar) e a operação privada é a cifra (todos podem cifrar).
- B) A operação pública é a cifra (todos podem cifrar usando a chave pública do destinatário) e a operação privada é a decifra (apenas o destinatário com a chave privada pode decifrar).
- C) Tanto a cifra como a decifra são operações públicas, pois as chaves são intercambiáveis.
- D) A cifra usa a chave privada e a decifra usa a chave pública, invertendo o papel tradicional.

✅ **Resposta correta:** B — No cifra assimétrica, qualquer pessoa pode cifrar uma mensagem destinada a um receptor usando a chave pública desse receptor (operação pública). Apenas o legítimo receptor, que possui a chave privada correspondente, consegue decifrar a mensagem (operação privada). Isto garante confidencialidade mesmo em canais não autenticados.

Fonte de informação: 04.esquemas-assimetricos.pdf (página 3).

P14. Considerando a primitiva RSA, quais os elementos que compõem a chave pública e a chave privada, e em que problema matemático se baseia a sua segurança?

- A) Chave pública: (D, N); chave privada: (E, N); segurança baseada no problema do logaritmo discreto.
- B) Chave pública: (E, N); chave privada: (D, N); segurança baseada na dificuldade de factorizar o produto $N = P \times Q$ de dois primos grandes.
- C) Chave pública: (P, Q); chave privada: (N, E, D); segurança baseada na exponenciação modular.
- D) Chave pública: (E, D); chave privada: (N); segurança baseada na resistência a colisões de hash.

✓ **Resposta correta:** B — No RSA, escolhem-se dois primos distintos P e Q, calcula-se $N = P \times Q$. Escolhem-se E e D tais que $E \times D \bmod (P-1)(Q-1) = 1$. A chave pública é (E, N) e a chave privada é (D, N). A segurança do RSA reside na dificuldade computacional de factorizar N para obter P e Q, o que permitiria calcular D a partir de E.

Fonte de informação: 04.esquemas-assimetricos.pdf (página 8).

P15. Porque é que a cifra assimétrica raramente é usada directamente para cifrar grandes volumes de dados, e qual a solução prática adoptada?

- A) Porque a cifra assimétrica não garante integridade; a solução é usar MAC em paralelo.
- B) Porque tem custo computacional significativamente maior que os esquemas simétricos (mais de duas ordens de grandeza) e limita o tamanho da mensagem; a solução é usar um esquema híbrido: cifra assimétrica para transportar uma chave simétrica e cifra simétrica para os dados.
- C) Porque as chaves assimétricas são muito curtas e facilmente quebráveis; a solução é aumentar o tamanho da chave assimétrica.
- D) Porque a cifra assimétrica é determinística, revelando padrões; a solução é usar padding aleatório em cada bloco.

✓ **Resposta correta:** B — Os esquemas assimétricos têm custo computacional muito superior aos simétricos (várias ordens de grandeza) e, além disso, a entrada da cifra é limitada a mensagens mais curtas que o parâmetro do esquema. Na prática, utiliza-se um esquema híbrido: a cifra assimétrica é aplicada apenas para cifrar uma chave simétrica efêmera, e esta chave simétrica é usada para cifrar os dados em volume com um algoritmo simétrico eficiente.

Fonte de informação: 04.esquemas-assimetricos.pdf (páginas 7 e 9).

P16. Qual a função do método de formatação (padding) num esquema de cifra assimétrica, como o RSA-OAEP?

- A) Apenas aumentar o tamanho da mensagem para igualar o tamanho do bloco RSA.
- B) Adequar a entrada do algoritmo à primitiva, evitar casos especiais e introduzir informação aleatória para tornar o esquema probabilístico.
- C) Comprimir a mensagem antes da cifra para melhorar a eficiência.
- D) Substituir a primitiva RSA por um algoritmo de cifra em fluxo.

✓ **Resposta correta:** B — A formatação (ou padding) em esquemas de cifra assimétrica (ex: PKCS#1 v1.5, OAEP) tem múltiplos objectivos: tornar a entrada compatível com a dimensão exigida pela primitiva (ex: RSA requer que a mensagem seja menor que N), prevenir ataques a casos especiais (ex: mensagem nula), e adicionar aleatoriedade para que a mesma mensagem produza criptogramas diferentes a cada cifra, garantindo segurança semântica.

Fonte de informação: 04.esquemas-assimetricos.pdf (página 11).

P17. No contexto da assinatura digital assimétrica, qual a diferença fundamental entre os algoritmos de assinatura e os de verificação quanto ao uso das chaves?

- A) A assinatura usa a chave pública do emissor e a verificação usa a chave privada do emissor.
- B) A assinatura usa a chave privada do emissor (operação privada) e a verificação usa a chave pública do emissor (operação pública), permitindo que qualquer pessoa verifique a assinatura.
- C) Ambos usam a mesma chave privada, mas a verificação requer também uma função hash.
- D) A assinatura usa uma chave secreta partilhada e a verificação usa a mesma chave secreta, sendo um esquema simétrico.

✓ **Resposta correta:** B — Na assinatura digital assimétrica, o emissor aplica a sua chave privada para gerar a assinatura (operação privada, só o emissor pode assinar). Qualquer receptor pode verificar a assinatura usando a chave pública do emissor (operação pública), garantindo autenticidade e não-repúdio. Isto contrasta com MAC, onde a mesma chave simétrica é usada para gerar e verificar.

Fonte de informação: 04.esquemas-assimetricos.pdf (página 12).

P18. Quais as duas formas de falsificação consideradas na segurança de um esquema de assinatura digital?

- A) Falsificação por colisão e falsificação por segunda pré-imagem.
- B) Falsificação selectiva (dada uma mensagem m , encontrar uma assinatura s válida para m) e falsificação existencial (encontrar qualquer par (m,s) válido, não necessariamente escolhido pelo atacante).
- C) Falsificação por rejeição e falsificação por repetição.
- D) Falsificação de chave pública e falsificação de certificado digital.

✓ **Resposta correta:** B — A segurança de um esquema de assinatura digital é avaliada pela dificuldade de, sem conhecer a chave privada, conseguir: (1) falsificação selectiva – para uma mensagem m específica escolhida pelo atacante, produzir uma assinatura s que seja válida para m ; (2) falsificação existencial – produzir qualquer par (m, s) (mensagem e assinatura) que passe na verificação com a chave pública, sem controlo sobre a mensagem.

Fonte de informação: 04.esquemas-assimetricos.pdf (página 15).

P19. Na arquitectura típica de um esquema de assinatura digital, que componentes se combinam para gerar e verificar assinaturas?

- A) Apenas uma primitiva de cifra assimétrica, como o RSA puro.
- B) Uma primitiva de assinatura assimétrica (ex: RSA), um método de formatação (padding) e uma função hash.
- C) Um modo de operação CBC e um vector de inicialização.
- D) Uma função de derivação de chave e um gerador de números aleatórios.

✓ **Resposta correta:** B — A arquitectura interna de um esquema de assinatura digital (ex: RSA-PSS) é composta por três camadas: a primitiva assimétrica (ex: RSA) que realiza a operação matemática com as

chaves; um método de formatação (padding, como PSS ou PKCS#1 v1.5) que estrutura os dados; e uma função hash que reduz a mensagem de tamanho arbitrário a um resumo de tamanho fixo antes da formatação. A mesma primitiva pode ser usada com diferentes formatações e hashes.

Fonte de informação: 04.esquemas-assimetricos.pdf (página 18).

P20. Qual das seguintes opções corresponde a uma utilização correcta de esquemas assimétricos para transporte seguro de chaves simétricas, conforme descrito no material?

- A) O emissor cifra a mensagem longa directamente com a chave pública do receptor e envia o criptograma.
- B) O emissor gera uma chave simétrica efémera, cifra a mensagem com essa chave simétrica, depois cifra a chave simétrica com a chave pública do receptor e envia ambos os criptogramas.
- C) O emissor aplica uma função hash à chave simétrica e envia o hash juntamente com a mensagem cifrada simetricamente.
- D) O emissor assina digitalmente a chave simétrica com a sua chave privada e envia a assinatura, sem cifrar a mensagem.

✅ **Resposta correcta:** B — O esquema híbrido descrito nas notas consiste em: (1) gerar uma chave simétrica temporária (efémera); (2) cifrar a mensagem (longa) com essa chave simétrica (usando um algoritmo simétrico eficiente); (3) cifrar a própria chave simétrica com a chave pública do destinatário (usando cifra assimétrica). O destinatário decifra primeiro a chave simétrica com a sua chave privada e depois usa essa chave para decifrar a mensagem. Assim, combina-se a eficiência da cifra simétrica com a segurança na distribuição de chaves da cifra assimétrica.

Fonte de informação: 04.esquemas-assimetricos.pdf (páginas 3, 7 e 9).